

Introducción a la ingeniería de software





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR



Sobre la materia



Materia - Programa

◉ Unidad 1 - Ingeniería. Fundamentos.

Análisis y especificación del problema. Restricciones. Soluciones: alternativas, comparación. Selección. Métodos y técnicas: científicos, empíricos, experimentales.

◉ Unidad 2 – Ingeniería de software

Definiciones. Principios de ingeniería de software. Paradigmas. Participantes. Equipo de desarrollo. Roles. Producto y Proceso. Ciclo de vida. Modelos de proceso. Análisis. Ingeniería de requerimientos. Modelado: de datos, funcional, dinámico. Herramientas y técnicas de modelado. Especificaciones formales. Lenguajes. Diseño: general y detallado. Arquitecturas. Patrones.



Materia - Programa

◉ Unidad 3 – Administración de proyectos.

Proyecto. Actividades. Trabajo. Esfuerzo. Recursos. Tiempo. Estimaciones. Riesgos. Equipos. Organizaciones. Planificación. Seguimiento. Técnicas y herramientas. Teoría de la medición. Mediciones y métricas. Estándares. Calidad: interna y externa. Calidad del producto y del proceso. Seguridad. Estándares. Documentación.

◉ Unidad 4 – Sistemas de información.

Teoría de la información y la comunicación. Definición de sistemas. Teoría general de sistemas. Sistemas de software. Clasificación de sistemas. Tecnologías de la información.



Materia - Programa

● Unidad 5 – Computación y sociedad.

Computación y sociedad. Ética y responsabilidad profesional. Aspectos legales. Contratos. Propiedad intelectual. Licencias. Confidencialidad. Auditorias. Peritajes.

**SE RECOMIENDA SIEMPRE CONSULTAR LOS
PROGRAMAS DE CADA MATERIA**



IIS – Modalidad de cursado

- ◉ Modalidad de cursado:

Dos exámenes parciales.

Calificación: A, B, C (Aprobado), D, E (Desaprobado)

Los exámenes parciales tienen recuperatorio (misma fecha).

El segundo parcial llevará una preparación previa que se realizará en grupo.



IIS – Modalidad de cursado

Para aprobar el cursado deben tener **las dos** evaluaciones aprobadas (nota A, B o C) en **alguna** de las dos instancias (parcial o recuperatorio).



IIS – Modalidad de promoción

Para alcanzar la promoción de la materia se deben aprobar **ambos** parciales en la **primera instancia** con nota **A y B** o como máximo una sola **C**.



IIS – Bibliografía básica

- ◉ Introducción a la ingeniería. Pablo Grech.
- ◉ Introducción a la ingeniería y al diseño en ingeniería. E. V. Krick.
- ◉ Ingeniería de software. Teoría y Práctica. Shari Lawrence Pfleeger.
- ◉ Ingeniería del Software: un enfoque práctico. Roger Pressman.
- ◉ Principios de sistemas de información. Ralph Stair, George Reynolds.
- ◉ Effective Project Management. Traditional, Agile, Extreme. Robert K. Wysocki. Wiley.
- ◉ Information Systems Control and Audit. Ron Weber.
- ◉ A Mathematical Theory of Communication. Shannon, Claude. Electronic Systems and Signals Research Laboratory. 1948



IIS – Bibliografía adicional

- Fundamentals of Software Engineering. Carlo Ghezzi, Medí Jazayeri, Dino Mandrioli. Prentice Hall. 2002
- Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach. Norman E. Fenton, Shari Lawrence Pfleeger. Course Technology. 1998



Integridad académica

La expectativa de que los docentes, estudiantes, investigadores y todos los miembros de la comunidad académica actúen con: **honestidad, equidad, respeto y responsabilidad.**

Trampa: copia en exámenes, certificados médicos sin causa médica, etc.

Plagio



Plagio

- El plagio es una forma de “trampa”
Presentar contenido (o una idea) como algo propio cuando no lo es.
- Se comete plagio al no indicar la fuente de donde se sacó el contenido
Trabajo escrito (libros, sitios web, etc)
Diseño o código fuente
Imágenes



Cómo evitar el plagio

- Si se copia el contenido en forma literal, se deben usar comillas:

Un patrón de diseño “*describe un problema que ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal modo que podemos utilizar esta solución un millón de veces más adelante sin tener que volver a pensarla otra vez*” (Alexander, 1979, The Timeless way of building)



Cómo evitar el plagio

- Si se usa el parafraseo, las comillas no son necesarias, pero sí la atribución:
Los patrones de software permiten aplicar un mismo esquema de solución para problemas recurrentes (Alexander, 1979, The Timeless way of Building)



Cómo evitar el plagio

- El plagio también incluye la copia desde herramientas basadas en inteligencia artificial (ej. ChatGPT, Microsoft Bing, etc)
 - No su uso
 - Consultar los lineamientos de la materia sobre el uso de tales herramientas en clase.



IIS – Cronograma tentativo

Cronograma - IIS 2025

Fecha		Temas
Mie	20-ago	T1 - Ingeniería (1/4)
Vie	22-ago	T1 - Ingeniería (2/4)
Mie	27-ago	T1 - Ingeniería (3/4)
Vie	29-ago	T1 - Ingeniería (4/4)
Mie	3-sept	T2 - Ingeniería de software (1/5)
Vie	5-sept	T2 - Ingeniería de software (2/5)
Mie	10-sept	T2 - Ingeniería de software (3/5)
Vie	12-sept	T2 - Ingeniería de software (4/5)
Mie	17-sept	T2 - Ingeniería de software (5/5)
Vie	19-sept	T3 - Proyectos de software (1/4)
Mie	24-sept	T3 - Proyectos de software (2/4)
Vie	26-sept	T3 - Proyectos de software (3/4)
Mie	1-oct	PARCIAL 1
Vie	3-oct	T3 - Proyectos de software (4/4)
Mie	8-oct	T4 - Sistemas de información (1/4)
Vie	10-oct	T4 - Sistemas de información (2/4)
Mie	15-oct	T4 - Sistemas de información (3/4)
Vie	17-oct	T4 - Sistemas de información (4/4)
Mie	22-oct	T5 - Computación y sociedad (1/3)
Vie	24-oct	T5 - Computación y sociedad (2/3)
Mie	29-oct	T5 - Computación y sociedad (3/3)

Cronograma - IIS 2025

Fecha		Temas
Mie	29-oct	T5 - Computación y sociedad (3/3)
Vie	31-oct	--Sin teoría--
Mie	5-nov	
Vie	7-nov	
Mie	12-nov	Elecciones UNS
Vie	14-nov	
Sab	15-nov	PARCIAL 2
Mie	19-nov	
Vie	21-nov	FERIADO
Mie	26-nov	
Vie	28-nov	
Sab	29-nov	RECUPERATORIOS
Mie	3-dic	
Vie	5-dic	Fin cuatrimestre



IIS – Fechas importantes

Evaluaciones

- **Parcial 1** – Miércoles 1 de Octubre
- **Parcial 2** – Sábado 15 de Noviembre
- **Recuperatorios** – Sábado 29 de Noviembre

Semanas antes deberán formar comisiones



Consultas

- ⦿ Horario de clase práctica
- ⦿ Foros de moodle: plantear consultas, inquietudes, debatir y analizar ejercicios o dudas
- ⦿ Horarios de consulta de los docentes



Fuentes de información

- ◉ Redes sociales de la UNS y el DCIC
- ◉ Foros del aula virtual: <http://moodle.uns.edu.ar/>
- ◉ Docentes: profesor, asistente, ayudantes
Por correo electrónico institucional o moodle.
- ◉ Tutores tutoria@cs.uns.edu.ar